15 Пробни тестови

Ови тестови нису обавезно савршена симулација правог пријемног испита, али ће бити од користи студентима који желе да провере своје знање. Све области су равномерно заступљене. Отприлике трећина задатака су лаки, трећина су средњи и трећина тешки.

Тест 1

1. Ако је $x > 1$, израз $\dfrac{1}{x\sqrt{x-1}-(x-1)\sqrt{x}} - \dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x}-x\sqrt{x+1}}$ је идентички једнак:

   (А) $(x-1)^{-1/2}+(x+1)^{-1/2}$; (Б) $(x+1)^{-1/2}-(x-1)^{-1/2}$;
   (В) $(x-1)^{-1/2}-(x+1)^{-1/2}$; (Г) $(x-1)^{1/2}-(x+1)^{1/2}$;
   (Д) $(x+1)^{1/2}-(x-1)^{1/2}$.

2. Збир највеће и најмање вредности функције $f(x) = -x^2+8x+1$ на сегменту $[1,7]$ једнак је:

   (А) 14; (Б) 17; (В) 18; (Г) 23; (Д) 25.

3. Вредност израза mx^2+x+1 је већа од нуле за све реалне x ако и само ако је:

   (А) $m > 0$; (Б) $m > \frac{1}{4}$; (В) $m < \frac{1}{4}$; (Г) $0 < m < \frac{1}{4}$; (Д) $m = \frac{1}{4}$.

4. Ако је $f\left(\sqrt{\frac{2x-1}{x+2}}\right) = x$, онда је $f(-2)$ једнако:

   (А) $\frac{1}{2}$; (Б) 3; (В) 0; (Г) $-\frac{9}{2}$; (Д) $-\frac{7}{6}$.

5. Скуп свих реалних решења неједначине $2|x+1|-|x-3| \leqslant 10$ је:

   (А) $[-15,5]$; (Б) $(-\infty,5]$; (В) $[-\infty,4]$; (Г) $[-10,4]$; (Д) $[-5,5]$.

6. Остатак при дељењу полинома x^4+x^2 са x^2-x-1 је:

   (А) x^2+x+3; (Б) $x+3$; (В) $2x-2$; (Г) $2x+1$; (Д) $4x+3$.

7. Претпоставимо да полином $P(x) = x^3-ax^2+x+2$ има три различите реалне нуле p,q,r. Ако је $p+q=1$, онда је r једнако:

   (А) -1 или 2; (Б) 2; (В) -1; (Г) 1 или 2; (Д) 1 или -2.

8. Ако је $\log_5 3 = a$ и $\log_5 4 = b$, онда је $\log_{15} 2$ једнако:

   (А) $\dfrac{2b}{a+1}$; (Б) $\dfrac{a+b}{ab}$; (В) $\dfrac{2b-a}{2b}$; (Г) $\dfrac{b}{2a+2}$; (Д) $\dfrac{2a+2}{b}$.

9. Скуп решења неједначине $\log_x \frac{1}{2} > -1$ је:

(А) $(1,2)$; (Б) $(0,2)$; (В) $(0,1)\cup(2,+\infty)$; (Г) $(0,1)\cup(1,2)$; (Д) $(2,+\infty)$.

10. Модул комплексног броја $\frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i}$ је:

(А) 0; (Б) $\frac{1}{2}$; (В) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; (Г) 1; (Д) $\sqrt{2}$.

11. Збир апсолутних вредности реалних делова решења једначине $z^4 + 1 = 0$ је:

(А) 2; (Б) $2\sqrt{2}$; (В) $\sqrt{2}$; (Г) 4; (Д) $\sqrt{2}+1$.

12. Ако је $x = \cos 40^\circ + \cos 80^\circ + \cos 160^\circ$, онда је:

(А) $x < -\frac{1}{2}$; (Б) $-\frac{1}{2} \leqslant x < 0$; (В) $x = 0$; (Г) $0 < x \leqslant \frac{1}{2}$; (Д) $x > \frac{1}{2}$.

13. Минимум функције $f(x) = 5\cos x + \cos 2x$ је:

(А) -4; (Б) $-\frac{33}{8}$; (В) -5; (Г) -6; (Д) $-\frac{25}{8}$.

14. Које је најмање позитивно решење једначине $\sin^2 x + \sin x \cos x = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$?

(А) $\pi/6$; (Б) $\pi/8$; (В) $\pi/12$; (Г) $\pi/18$; (Д) $\pi/24$.

15. Страница ромба је 10, а његова површина 80. Колика је његова дужа дијагонала?

(А) 12.5; (Б) 15; (В) $4\sqrt{5}$; (Г) $8\sqrt{5}$; (Д) $4\sqrt{10}$.

16. Основица једнакокраког троугла је 2, а полупречник уписаног круга $\frac{1}{3}$. Колики је обим троугла?

(А) $2+\sqrt{7}$; (Б) $2+\sqrt{8}$; (В) 5; (Г) 4.5; (Д) 4.8.

17. Основа пирамиде је паралелограм чије су странице $10cm$ и $18cm$, а површина основе је $90cm^2$. Висина пирамиде је $6cm$, а њено подножје је пресек дијагонала основе. Површина омотача пирамиде је

(А) $192cm^2$; (Б) $2\left(9\sqrt{61}+5\sqrt{117}\right)cm^2$; (В) $18\sqrt{61}cm^2$; (Г) $196cm^2$; (Д) $9224cm^2$.

18. Дате су тачке $A(-2,-1)$ и $B(2,2)$. Коефицијент правца симетрале дужи AB је:

(А) -1; (Б) $\frac{3}{4}$; (В) $-\frac{3}{4}$; (Г) $\frac{4}{3}$; (Д) $-\frac{4}{3}$.

19. Збир прва 3 члана аритметичке прогресије је једнак 5, а збир првих 5 чланова је једнак 7. Колики је збир првих 7 чланова?

(А) $\frac{42}{5}$; (Б) $\frac{131}{15}$; (В) $\frac{119}{15}$; (Г) 9; (Д) $\frac{25}{3}$.

20. Колико има троцифрених бројева састављених од три различите цифре из скупа $\{1,2,3,4,5,6\}$ који су већи од 333?

(А) 80; (Б) 72; (В) 333; (Г) 120; (Д) 60.